

## Guía G1 — Muestreo, Teorema de Nyquist y Cuantización

**Ejercicio 1.** Dada la siguiente señal analógica:

$$x(t) = 3 \cos(2\pi \cdot 100 t) + 2 \sin(2\pi \cdot 250 t) - \cos(2\pi \cdot 400 t)$$

- a) ¿Cuál es la **frecuencia de Nyquist** de la señal analógica combinada?
- b) ¿Cuál es la **frecuencia de muestreo mínima**  $f_s$  teórica necesaria para digitalizar la señal sin perder información?

**Ejercicio 2.** Explicar conceptualmente qué es el fenómeno de *aliasing* (solapamiento) y en qué condiciones ocurre.

**Ejercicio 3 — Cuantización y ADC.** Un convertidor analógico-digital (ADC) bipolar de  $N = 8$  bits tiene un rango completo de entrada  $V_{FS} = 4$  V (acepta voltajes entre  $-2$  V y  $+2$  V). El conversor divide ese rango en  $L = 2^N$  niveles uniformes, cada uno de amplitud:

$$\Delta V = \frac{V_{FS}}{2^N}$$

- a) Calcule el paso de cuantización  $\Delta V$  para este conversor. ¿Cuántos niveles de cuantización tiene?
- b) El error de cuantización  $e[n]$  se define como la diferencia entre la señal cuantizada y la señal original. ¿En qué rango puede encontrarse  $e[n]$ ? ¿Qué relación tiene ese rango con  $\Delta V$ ?
- c) Si la entrada es una señal senoidal que ocupa *todo* el rango del conversor (amplitud  $= V_{FS}/2$ ), la relación señal-ruido de cuantización está dada por (Holton, Cap. 6):

$$\text{SNR} \approx 6,02 N + 1,76 \quad [\text{dB}]$$

Calcule la SNR para el ADC de 8 bits.

- d) Usando la misma fórmula, determine cuántos bits  $N$  son necesarios para lograr una SNR de al menos 96 dB. ¿A qué tipo de aplicaciones apunta ese requisito?
- e) Se desea digitalizar con este ADC de 8 bits una señal de audio con componentes de hasta 20 kHz.
  - I. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima teórica que evita el aliasing?
  - II. El estándar de audio digital (CD) usa  $f_s = 44,1$  kHz. ¿Por qué se elige este valor y no exactamente el mínimo teórico?

Ejercicio 1. Dada la siguiente señal analógica:

$$x(t) = 3 \cos(2\pi \cdot 100 t) + 2 \sin(2\pi \cdot 250 t) - \cos(2\pi \cdot 400 t)$$

- ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist de la señal analógica combinada?
- ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima  $f_s$  teórica necesaria para digitalizar la señal sin perder información?

a) Para identificar la frecuencia de Nyquist, identificamos la componente de mayor frecuencia en la señal analógica. Como  $x(t)$  está compuesta por frecuencias de 100 Hz, 250 Hz y 400 Hz, la frecuencia de Nyquist es:

$$f_{\text{Nyquist}} = 400 \text{ Hz}$$

b) Según el teorema de Nyquist-Shannon, la frecuencia de muestreo mínima teórica por reconstruir la señal sin pérdida de información debe ser el doble de la frecuencia máxima.

$$\begin{aligned} f_s &> 2 \cdot f_{\text{máx}} = 2 \cdot f_{\text{Nyquist}} \\ &\Rightarrow f_s > 2 \cdot 400 \text{ Hz} \\ &f_s > 800 \text{ Hz} \end{aligned}$$

Ejercicio 2. Explicar conceptualmente qué es el fenómeno de *aliasing* (solapamiento) y en qué condiciones ocurre.

El aliasing (o solapamiento) es un fenómeno de distorsión que ocurre al digitalizar una señal analógica. Esta distorsión se debe a que la señal no se está muestreando a una tasa lo suficientemente rápida. Como consecuencia, al intentar reconstruir la señal, las componentes de alta frecuencia originales "se disfrazan" o adquieren el alias de frecuencias más bajas que en realidad no existen.

Este fenómeno ocurre bajo la condición de que no se respete el Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. Es decir, el aliasing se produce cuando la señal analógica se submuestra. Matemáticamente, esto sucede cuando la frecuencia de muestreo ( $f_s$ ) es menor al doble de la frecuencia máxima ( $f_{\text{máx}}$ ) presente en la señal:

$$f_s < 2 \cdot f_{\text{máx}} = 2 \cdot f_{\text{Nyquist}}$$

Ejercicio 3 — Cuantización y ADC. Un convertidor analógico-digital (ADC) bipolar de  $N = 8$  bits tiene un rango completo de entrada  $V_{FS} = 4 \text{ V}$  (acepta voltajes entre  $-2 \text{ V}$  y  $+2 \text{ V}$ ). El conversor divide ese rango en  $L = 2^N$  niveles uniformes, cada uno de amplitud:

$$\Delta V = \frac{V_{FS}}{2^N}$$

- Calcule el paso de cuantización  $\Delta V$  para este conversor. ¿Cuántos niveles de cuantización tiene?
- El error de cuantización  $e[n]$  se define como la diferencia entre la señal cuantizada y la señal original. ¿En qué rango puede encontrarse  $e[n]$ ? ¿Qué relación tiene ese rango con  $\Delta V$ ?
- Si la entrada es una señal senoidal que ocupa *todo* el rango del conversor (amplitud  $= V_{FS}/2$ ), la relación señal-ruido de cuantización está dada por (Holton, Cap. 6):

$$\text{SNR} \approx 6,02 N + 1,76 \text{ [dB]}$$

Calcule la SNR para el ADC de 8 bits.

- Usando la misma fórmula, determine cuántos bits  $N$  son necesarios para lograr una SNR de al menos 96 dB. ¿A qué tipo de aplicaciones apunta ese requisito?
- Se desea digitalizar con este ADC de 8 bits una señal de audio con componentes de hasta 20 kHz.

I. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima teórica que evita el aliasing?

II. El estándar de audio digital (CD) usa  $f_s = 44,1 \text{ kHz}$ . ¿Por qué se elige este valor y no exactamente el mínimo teórico?

a) •  $\Delta V = \frac{V_{FS}}{2^N}$  como  $V_{FS} = 4 \text{ V}$  y  $N = 8 \Rightarrow \Delta V = \frac{4}{2^8} \approx 0,0156$

• niveles de cuantización:  $L = 2^N = 2^8 = 256$

b)  $e \in [-\Delta V/2, \Delta V/2] = [-0,0038 \text{ V}, 0,0038 \text{ V}] \leadsto$  Por lo tanto, el error máximo posible es la mitad de un paso de cuantización

c)  $\text{SNR} \approx 6,02 N + 1,76 [\text{dB}]$

si:  $N = 8 \Rightarrow$

$$\text{SNR} \approx 6,02 \cdot 8 + 1,76$$

$$\text{SNR} \approx 49,92 [\text{dB}]$$

d)  $\text{SNR} \geq 96 \text{ dB}$

$$\Rightarrow 6,02 \cdot N + 1,76 \geq 96$$

$$N \geq \frac{96 - 1,76}{6,02}$$

$N \geq 15,65 \Rightarrow N = 16 \text{ bits} \rightarrow$  Aplicación: digitalización de audio de alta fidelidad

e) i) Según el teorema de Nyquist, por una señal con frecuencia máxima  $f_{\text{máx}} = 20 \text{ KHz}$ , la frecuencia de muestreo mínima teórica por evitar el aliasing es exactamente el doble:

$$f_s \geq 2 \cdot 20 \text{ KHz}$$

$$f_s \geq 40 \text{ KHz}$$

II) Nunca conviene operar exactamente en el límite matemático porque los filtros analógicos antialiasing del mundo real no son perfectos. Se necesita un margen de frecuencias (banda de transición) por que el filtro atenúe progresivamente las señales indeseadas antes de llegar a la zona de solapamiento. Esos 4,1 KHz extra brindan esa "banda de guarda" necesaria para implementar filtros viables y económicos.